

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	CONTROL 3ªEV: Estadística	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha: 24 abril 2026	
Alumno:		
Cada apartado tiene un valor de 2 puntos.		

1. Juanillo tiene un examen de la parte teórica del permiso de conducir, para el que no ha estudiado absolutamente nada. En su país, con responder correctamente a la mitad de las preguntas, se aprueba el examen. Si la prueba consta de 20 preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones diferentes (a, b, c, d) y Juanillo ha contestado a todas al azar...

a. ¿Cuál es la probabilidad de que Juanillo apruebe?

Se ha tomado una muestra aleatoria de 200 personas de entre todas las que realizaron el examen ese día. 180 han aprobado la fase teórica (debe ser que esos se prepararon mejor que Juanillo).

b. Obtén un intervalo de confianza del 98% para la proporción de personas que aprueban esta fase.

2. Sofía ha desarrollado un prototipo de cepillo de dientes con una tecnología puntera que le permite una vida útil más larga que un cepillo estándar. Ha calculado un intervalo de confianza IC = [145, 155] días, analizando una muestra de 10 cepillos. La desviación típica poblacional es de 15 días.

a. ¿Cuánto vale la media muestral? ¿Y la amplitud?

b. ¿Qué nivel de confianza tiene el intervalo que ha calculado Sofía? ¿Dirías que tiene sentido aceptar ese nivel de confianza?

c. Indica qué tamaño debería tener la muestra analizada para garantizar un error en la estimación de la media poblacional menor que 5 días con un nivel de significación del 5%.